MMAT105 Genel Matematik

Hafta 10: Köklü Sayılar (Özellikler, Dört İşlem, Eşlenik)

2026–2027 Güz Dönemi

Geçen Hafta Hatırlatma

Hesaplayınız:

1. $\dfrac{2^3 \cdot 2^5}{2^6} = ?$
2. $5^{-1} + 5^0 = ?$
3. $3^{x-1} = 27$ ise $x = ?$

Cevaplar:

1. $2^{8-6} = 2^2 = 4$
2. $\dfrac{1}{5} + 1 = \dfrac{6}{5}$
3. $3^{x-1} = 3^3 \Rightarrow x = 4$

Bugün

Ders 1

1. Kök tanımı, kök derecesi
2. Reel olma koşulu
3. Kesirli üs
4. $\sqrt{a^2} = |a|$
5. Kök dışına / içine alma
6. Ardışık tam sayılar arası

Ders 2

7. Toplama – çıkarma
8. Çarpma – bölme
9. Ortak kök derecesi
10. Kökün kökü
11. Sıralama
12. Sayısal değer

Ders 3

13. Paydayı rasyonel yapma
14. Eşlenik ile çarpma
15. İç içe kökler
16. Sonsuz iç içe kök
17. Karma işlemler

Ders 1

Kök Tanımı, Kesirli Üs, $\sqrt{a^2} = |a|$, Kök Dışına Çıkarma

Köklü Sayı

Tanım ($n \geq 2$ tam sayı: kök derecesi)

- $a \geq 0$ için $\sqrt{a}$: karesi a olan **negatif olmayan** sayı. $\sqrt{49} = 7$, $\sqrt{0} = 0$.
- n **çift** ise $\sqrt[n]{a}$ yalnız $a \geq 0$ için reeldir ve sonuç ≥ 0'dır: $\sqrt[4]{16} = 2$.
- n **tek** ise $\sqrt[n]{a}$ her reel a için tanımlıdır: $\sqrt[3]{8} = 2$, $\sqrt[3]{-8} = -2$.

Sık yapılan hatalar

- $\sqrt{9} = 3$'tür, ± 3 değil. ($x^2 = 9$ denkleminin çözümleri ± 3'tür.)
- $\sqrt{-4}$ ve $\sqrt[4]{-16}$ reel sayı değildir; $\sqrt[3]{-27} = -3$ ise reeldir.
- $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$ ama $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$: $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Tam Kareler ve Tam Küpler (ezberleyin)

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
n^3	1	8	27	64	125	216	343	512	729	1000

n	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
n^2	121	144	169	196	225	256	289	324	361	400

Dördüncü ve beşinci kuvvetler

$2^4 = 16,\ 3^4 = 81,\ 4^4 = 256,\ 5^4 = 625 \qquad 2^5 = 32,\ 3^5 = 243$

Kök Hesaplama – Örnek 1

Soru

$\sqrt{144} + \sqrt[3]{-27} - \sqrt[4]{16}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$\sqrt{144} = 12$ $(12^2 = 144)$, $\sqrt[3]{-27} = -3$ $((-3)^3 = -27)$, $\sqrt[4]{16} = 2$ $(2^4 = 16)$

$$12 + (-3) - 2 = 7$$

Reel Olma Koşulu – Örnek 2

Soru

$\sqrt{-9}$, $\sqrt[3]{-64}$, $\sqrt[4]{-16}$, $\sqrt[5]{-32}$ ifadelerinden hangileri reel sayıdır? Reel olanların değeri kaçtır?

Çözüm

$\sqrt{-9}$, $\sqrt[4]{-16}$: çift dereceli kökün içi negatif $\Rightarrow$ **reel değil**.

$\sqrt[3]{-64} = -4$ $((-4)^3 = -64)$, $\sqrt[5]{-32} = -2$ $((-2)^5 = -32)$.

Tek dereceli kökte negatif içerik serbesttir; sonuç negatiftir.

Reel Olma Koşulu – Örnek 3

Soru

$\sqrt{x-3} + \sqrt[4]{6-x}$ ifadesi bir reel sayı belirtiyorsa x kaç farklı tam sayı değeri alabilir?

Çözüm

İki kök de çift dereceli: içleri ≥ 0 olmalı.

$$x - 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3, \qquad 6 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 6$$

$3 \leq x \leq 6$: $x \in \{3, 4, 5, 6\} \Rightarrow 4$ tam sayı.

Kök ile Üs Arasındaki İlişki

Kural ($a > 0$, m tam sayı, $n \geq 2$ tam sayı)

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$$

Örnekler: $\sqrt{5} = 5^{\frac{1}{2}}$, $\sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}}$, $\sqrt[4]{a^3} = a^{\frac{3}{4}}$, $\dfrac{1}{\sqrt{x}} = x^{-\frac{1}{2}}$ $(x > 0)$

Neden işe yarar?

Kökü üslü sayıya çevirince 9. haftanın bütün üs kuralları kullanılabilir: $8^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4$.

Sık yapılan hatalar

Pay $\rightarrow$ üs, payda $\rightarrow$ kök derecesi: $a^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{a^2}$ ($\sqrt[2]{a^3}$ değil).

Kesirli Üs – Örnek 4

Soru

$8^{\frac{2}{3}} + 16^{\frac{3}{4}}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

Önce kök, sonra kuvvet almak kolaydır:

$$8^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4, \qquad 16^{\frac{3}{4}} = \left(\sqrt[4]{16}\right)^3 = 2^3 = 8$$

$$4 + 8 = 12$$

Kesirli Üs – Örnek 5

Soru

$\sqrt{3^x} = 27$ olduğuna göre x kaçtır?

Çözüm

Kökü üslü yazalım: $\sqrt{3^x} = 3^{\frac{x}{2}}$, $\quad 27 = 3^3$.

$$3^{\frac{x}{2}} = 3^3 \;\Rightarrow\; \frac{x}{2} = 3 \;\Rightarrow\; x = 6$$

Kontrol: $\sqrt{3^6} = \sqrt{729} = 27$ ✓.

Kural

$$\sqrt{a^2} = |a|, \qquad \sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a, & n \text{ tek} \\ |a|, & n \text{ çift} \end{cases}$$

Örnekler: $\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5$, $\sqrt[3]{(-5)^3} = -5$, $\sqrt[4]{(-2)^4} = 2$.

Sık yapılan hatalar

- $\sqrt{x^2} = x$ **her zaman** doğru değildir: $x = -3$ için $\sqrt{9} = 3 \neq -3$.
- Çift dereceli kökten çıkan ifadenin işaretine bakın: negatifse önüne $-$ koyun (7. hafta).

$\sqrt{a^2} = |a|$ – Örnek 6

Soru

$\sqrt{(-7)^2}$, $\sqrt[3]{(-7)^3}$, $\sqrt[4]{(-3)^4}$, $\sqrt[5]{(-1)^5}$ değerleri kaçtır?

Çözüm

Çift derece $\Rightarrow$ mutlak değer; tek derece $\Rightarrow$ sayının kendisi.

$$\sqrt{(-7)^2} = |-7| = 7, \qquad \sqrt[3]{(-7)^3} = -7$$

$$\sqrt[4]{(-3)^4} = |-3| = 3, \qquad \sqrt[5]{(-1)^5} = -1$$

$\sqrt{a^2} = |a|$ – Örnek 7

Soru

$\sqrt{(2-\sqrt{5})^2} + \sqrt{(3-\sqrt{5})^2}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$\sqrt{4} < \sqrt{5} < \sqrt{9} \Rightarrow 2 < \sqrt{5} < 3.$

$2 - \sqrt{5} < 0 \Rightarrow |2-\sqrt{5}| = \sqrt{5} - 2; \qquad 3 - \sqrt{5} > 0 \Rightarrow |3-\sqrt{5}| = 3 - \sqrt{5}$

$$(\sqrt{5} - 2) + (3 - \sqrt{5}) = 1$$

$\sqrt{a^2} = |a|$ – Örnek 8

Soru

$-2 < x < 3$ olmak üzere $\sqrt{(x+2)^2} + \sqrt{(x-3)^2}$ ifadesinin eşiti nedir?

Çözüm

$\sqrt{(x+2)^2} = |x+2|$, $\sqrt{(x-3)^2} = |x-3|$.

$x > -2 \Rightarrow x + 2 > 0 \Rightarrow |x+2| = x+2$

$x < 3 \Rightarrow x - 3 < 0 \Rightarrow |x-3| = 3-x$

$$(x+2) + (3-x) = 5$$

Kök Dışına Çıkarma ve Kök İçine Alma

Kural ($a, b \geq 0$)

$$\sqrt{a^2 \cdot b} = a\sqrt{b}, \qquad \sqrt[n]{a^n \cdot b} = a\sqrt[n]{b}$$

Kök dışına: İçerideki en büyük tam kare (küp) çarpanı bulun:
$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$.

Kök içine: Dıştaki sayının n. kuvveti içeri girer: $3\sqrt{2} = \sqrt{9 \cdot 2} = \sqrt{18}$.

Sık yapılan hatalar

- $\sqrt{72} = 2\sqrt{18}$ doğru ama sade değil: $18 = 9 \cdot 2$, çıkarmaya devam!
- Kök içine alırken dıştaki sayının **karesi** girer: $3\sqrt{2} \neq \sqrt{6}$.

Kök Dışına Çıkarma – Örnek 9

Soru

$\sqrt{50}$, $\sqrt{300}$, $\sqrt{72}$, $\sqrt[3]{54}$ sayılarını $a\sqrt[n]{b}$ biçiminde yazınız.

Çözüm

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}, \qquad \sqrt{300} = \sqrt{100 \cdot 3} = 10\sqrt{3}$$
$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}, \qquad \sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = 3\sqrt[3]{2}$$

Kök İçine Alma – Örnek 10

Soru

$3\sqrt{2}$, $2\sqrt{5}$, $2\sqrt[3]{3}$ sayılarını tek kök içinde yazınız. $a\sqrt{3} = \sqrt{75}$ ise a kaçtır?

Çözüm

$3\sqrt{2} = \sqrt{9 \cdot 2} = \sqrt{18}$, $\quad 2\sqrt{5} = \sqrt{4 \cdot 5} = \sqrt{20}$, $\quad 2\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{8 \cdot 3} = \sqrt[3]{24}$

$\sqrt{75} = \sqrt{25 \cdot 3} = 5\sqrt{3} \Rightarrow a = 5.$

Ardışık Tam Sayılar Arası – Örnek 11

Soru

$\sqrt{50}$, $\sqrt{110}$ ve $3\sqrt{5}$ sayıları hangi iki ardışık tam sayı arasındadır?

Çözüm

İçerideki sayıyı iki ardışık tam kare arasına yerleştirin:

$49 < 50 < 64 \Rightarrow 7 < \sqrt{50} < 8$

$100 < 110 < 121 \Rightarrow 10 < \sqrt{110} < 11$

$3\sqrt{5} = \sqrt{45}$, $36 < 45 < 49 \Rightarrow 6 < 3\sqrt{5} < 7$

Ardışık Tam Sayılar Arası – Örnek 12

Soru

$4 < \sqrt{n} < 6$ eşitsizliğini sağlayan kaç n tam sayısı vardır?

Çözüm

Tüm taraflar pozitif; kareleri alınır:

$$16 < n < 36$$

$n \in \{17, 18, \ldots, 35\} \Rightarrow 35 - 17 + 1 = 19$ tam sayı.

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. $\sqrt{81} - \sqrt[3]{-125} + \sqrt[4]{81} = ?$ ⋆
2. $\sqrt{98}$'i $a\sqrt{b}$ biçiminde yazınız.
3. $\sqrt{(3-\sqrt{10})^2} = ?$ ⋆
4. $27^{\frac{2}{3}} = ?$
5. $\sqrt{x-2} + \sqrt{8-x}$ reel ise x kaç tam sayı değeri alır? ⋆

⋆ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 17
2. $7\sqrt{2}$
3. $\sqrt{10} - 3$
4. 9
5. 7

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 1)

Soru

$\sqrt{81} - \sqrt[3]{-125} + \sqrt[4]{81}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$\sqrt{81} = 9$ $(9^2 = 81)$, $\sqrt[3]{-125} = -5$ $((-5)^3 = -125)$, $\sqrt[4]{81} = 3$ $(3^4 = 81)$

$$9 - (-5) + 3 = 9 + 5 + 3 = 17$$

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$\sqrt{(3-\sqrt{10})^2}$ ifadesinin eşiti nedir?

Çözüm

$\sqrt{(3-\sqrt{10})^2} = |3-\sqrt{10}|$.

$3 = \sqrt{9} < \sqrt{10} \Rightarrow 3-\sqrt{10} < 0$.

Negatif sayının mutlak değeri: $|3-\sqrt{10}| = -(3-\sqrt{10}) = \sqrt{10}-3$.

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$\sqrt{x-2}+\sqrt{8-x}$ ifadesi reel ise x kaç farklı tam sayı değeri alabilir?

Çözüm

Karekökün içi negatif olamaz:

$$x-2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2, \qquad 8-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 8$$

$2 \leq x \leq 8$: $x \in \{2,3,4,5,6,7,8\} \Rightarrow 7$ tam sayı.

Ders 2

Toplama – Çıkarma, Çarpma – Bölme, Ortak Kök Derecesi, Sıralama

Toplama ve Çıkarma

Kural

Yalnız **benzer kökler** (derecesi ve içi aynı) toplanır / çıkarılır:

$$a\sqrt[n]{x} + b\sqrt[n]{x} = (a+b)\sqrt[n]{x}$$

Önce her kök sadeleştirilir (kök dışına çıkarılır), sonra benzerler toplanır:
$\sqrt{12} + \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.

Sık yapılan hatalar

- $\sqrt{2} + \sqrt{3} \neq \sqrt{5}$ $\quad (1{,}41 + 1{,}73 \approx 3{,}14,\ \ \sqrt{5} \approx 2{,}24)$.
- $\sqrt[3]{2} + \sqrt{2}$ toplanamaz: dereceler farklı.

Toplama – Çıkarma – Örnek 13

Soru

$2\sqrt{3}+5\sqrt{3}-4\sqrt{3}$ ve $7\sqrt[3]{2}-2\sqrt[3]{2}$ işlemlerinin sonuçları nedir?

Çözüm

Benzer kökler: katsayılar toplanır, kök aynen kalır.

$$2\sqrt{3}+5\sqrt{3}-4\sqrt{3}=(2+5-4)\sqrt{3}=3\sqrt{3}$$

$$7\sqrt[3]{2}-2\sqrt[3]{2}=(7-2)\sqrt[3]{2}=5\sqrt[3]{2}$$

Toplama – Çıkarma – Örnek 14

Soru

$\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{48}$ işleminin sonucu nedir?

Çözüm

Önce sadeleştir:

$$\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}, \quad \sqrt{27} = \sqrt{9 \cdot 3} = 3\sqrt{3}, \quad \sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = 4\sqrt{3}$$

$$2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 4\sqrt{3} = (2 + 3 - 4)\sqrt{3} = \sqrt{3}$$

Toplama – Çıkarma – Örnek 15

Soru

$\sqrt{50} - \sqrt{18} + \sqrt{8}$ işleminin sonucu nedir?

Çözüm

$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}, \quad \sqrt{18} = 3\sqrt{2}, \quad \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

$$5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$$

Toplama – Çıkarma – Örnek 16

Soru

$\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{54}$ işleminin sonucu nedir?

Çözüm

Küp çarpanları ayıralım:

$$\sqrt[3]{16} = \sqrt[3]{8 \cdot 2} = 2\sqrt[3]{2}, \qquad \sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = 3\sqrt[3]{2}$$

$$2\sqrt[3]{2} + 3\sqrt[3]{2} = 5\sqrt[3]{2}$$

Çarpma ve Bölme

Kural (aynı dereceli kökler; n çift ise $a, b \geq 0$; bölmede $b \neq 0$)

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}, \qquad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}, \qquad \sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$$

Kök dışındaki katsayılar kendi arasında çarpılır: $2\sqrt{3} \cdot 5\sqrt{2} = 10\sqrt{6}$.

Sık yapılan hatalar

- $\sqrt{-4} \cdot \sqrt{-9} = \sqrt{36}$ **yazılamaz**: $\sqrt{-4}$ reel değil.
- Dereceler farklıysa önce ortak dereceye getirin: $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{3} \neq \sqrt[6]{6}$.

Çarpma – Örnek 17

Soru

$\sqrt{5} \cdot \sqrt{10} \cdot \sqrt{2}$ ve $2\sqrt{5} \cdot 3\sqrt{10}$ çarpımları kaçtır?

Çözüm

$$\sqrt{5} \cdot \sqrt{10} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{5 \cdot 10 \cdot 2} = \sqrt{100} = 10$$

$$2\sqrt{5} \cdot 3\sqrt{10} = 6\sqrt{50} = 6 \cdot 5\sqrt{2} = 30\sqrt{2}$$

Bölme – Örnek 18

Soru

$\dfrac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}} + \dfrac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{72}{2}} = \sqrt{36} = 6, \qquad \frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} = \sqrt{25} = 5$$

$$6 + 5 = 11$$

Ortak Kök Derecesi ve Kökün Kökü

Kural ($a \geq 0$; m, n, k pozitif tam sayılar; kök dereceleri ≥ 2)

- Derece ve üs aynı sayıyla genişletilebilir: $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n\cdot k]{a^{m\cdot k}}$ $\left(\sqrt{2} = \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{8}\right)$
- Farklı dereceli kökler, dereceler **EKOK**'ta eşitlenerek çarpılır / bölünür.
- Kökün kökü: $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m\cdot n]{a}$ $\left(\sqrt{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[6]{64} = 2\right)$
- Katsayıyı içeri alıp sonra birleştirin: $\sqrt{2\sqrt{2}} = \sqrt{\sqrt{4 \cdot 2}} = \sqrt[4]{8}$

Sık yapılan hatalar

Dereceyi genişletirken içerinin **üssü** de aynı sayıyla çarpılır: $\sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{3^2} = \sqrt[6]{9}$, $\sqrt[6]{6}$ değil.

Ortak Derece – Örnek 19

Soru

$\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{3}$ çarpımını tek kök olarak yazınız.

Çözüm

Dereceler 2 ve 3; EKOK $= 6$.

$$\sqrt{2} = \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{8}, \qquad \sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{3^2} = \sqrt[6]{9}$$

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{8 \cdot 9} = \sqrt[6]{72}$$

Ortak Derece – Örnek 20

Soru

$\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[6]{4}$ çarpımı kaçtır?

Çözüm

EKOK$(3,6) = 6$: $\sqrt[3]{4} = \sqrt[6]{4^2} = \sqrt[6]{16}$.

$$\sqrt[6]{16} \cdot \sqrt[6]{4} = \sqrt[6]{64} = \sqrt[6]{2^6} = 2$$

Kökün Kökü – Örnek 21

Soru

$\sqrt{\sqrt[3]{64}}$ kaçtır? $\sqrt{2\sqrt{2}}$ ifadesini tek kök olarak yazınız.

Çözüm

$$\sqrt{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[2\cdot 3]{64} = \sqrt[6]{2^6} = 2 \qquad (\text{veya } \sqrt[3]{64} = 4,\ \sqrt{4} = 2)$$

2'yi içteki köke alalım: $2\sqrt{2} = \sqrt{4 \cdot 2} = \sqrt{8}$.

$$\sqrt{2\sqrt{2}} = \sqrt{\sqrt{8}} = \sqrt[4]{8}$$

Köklü Sayılarda Sıralama

Yöntem

1. **Aynı derece:** Katsayıları kök içine alın; içi büyük olan büyüktür.
   $2\sqrt{3} = \sqrt{12}$ ile $3\sqrt{2} = \sqrt{18} \Rightarrow 2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}$.
2. **Farklı derece:** Dereceleri EKOK'ta eşitleyin, sonra içleri karşılaştırın.

Sık yapılan hatalar

Katsayısı büyük olan büyük değildir: $3\sqrt{2} \approx 4{,}24$ ama $2\sqrt{5} \approx 4{,}47$.

Sıralama – Örnek 22

Soru

$a = 2\sqrt{3}$, $b = 3\sqrt{2}$, $c = \sqrt{15}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

Katsayıları köke alalım:

$$a = \sqrt{4 \cdot 3} = \sqrt{12}, \qquad b = \sqrt{9 \cdot 2} = \sqrt{18}, \qquad c = \sqrt{15}$$

$12 < 15 < 18 \Rightarrow a < c < b$.

Sıralama – Örnek 23

Soru

$a = \sqrt{3},\ b = \sqrt[3]{5},\ c = \sqrt[6]{30}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

EKOK$(2, 3, 6) = 6$:

$$a = \sqrt[6]{3^3} = \sqrt[6]{27}, \qquad b = \sqrt[6]{5^2} = \sqrt[6]{25}, \qquad c = \sqrt[6]{30}$$

$25 < 27 < 30 \Rightarrow b < a < c$.

Sayısal Değer – Örnek 24

Soru

$\sqrt{2} = a$ ve $\sqrt{3} = b$ olduğuna göre $\sqrt{24} + \sqrt{54}$ ifadesinin a ve b türünden eşiti nedir?

Çözüm

$$\sqrt{24} = \sqrt{4 \cdot 6} = 2\sqrt{6}, \qquad \sqrt{54} = \sqrt{9 \cdot 6} = 3\sqrt{6}$$

$$\sqrt{24} + \sqrt{54} = 5\sqrt{6} = 5\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = 5ab$$

Sayısal Değer – Örnek 25

Soru

$\sqrt{0{,}09} + \sqrt{1{,}21} - \sqrt{0{,}16}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

Ondalık sayıyı kesre çevirin:

$$\sqrt{\frac{9}{100}} = \frac{3}{10} = 0{,}3, \qquad \sqrt{\frac{121}{100}} = 1{,}1, \qquad \sqrt{\frac{16}{100}} = 0{,}4$$

$$0{,}3 + 1{,}1 - 0{,}4 = 1$$

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. $\sqrt{75} - \sqrt{27} + \sqrt{12} = ?$ ⋆
2. $\sqrt{6} \cdot \sqrt{15} \cdot \sqrt{10} = ?$
3. $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2}$'yi tek kök olarak yazınız. ⋆
4. $\sqrt[4]{\sqrt{256}} = ?$
5. $a = 3\sqrt{3}$, $b = 2\sqrt{7}$, $c = 4\sqrt{2}$ sıralayınız. ⋆

⋆ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. $4\sqrt{3}$
2. 30
3. $\sqrt[6]{32}$
4. 2
5. $a < b < c$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 1)

Soru

$\sqrt{75} - \sqrt{27} + \sqrt{12}$ işleminin sonucu nedir?

Çözüm

Her kökü sadeleştirelim:

$$\sqrt{75} = \sqrt{25 \cdot 3} = 5\sqrt{3}, \quad \sqrt{27} = \sqrt{9 \cdot 3} = 3\sqrt{3}, \quad \sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$$

$$5\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = (5 - 3 + 2)\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2}$ çarpımını tek kök olarak yazınız.

Çözüm

Dereceler 2 ve 3; EKOK $= 6$:

$$\sqrt{2} = \sqrt[6]{2^3}, \qquad \sqrt[3]{2} = \sqrt[6]{2^2}$$

$$\sqrt[6]{2^3 \cdot 2^2} = \sqrt[6]{2^5} = \sqrt[6]{32} \qquad (\text{üslü: } 2^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}} = 2^{\frac{5}{6}})$$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$a = 3\sqrt{3},\ b = 2\sqrt{7},\ c = 4\sqrt{2}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

Katsayıları kök içine alalım (karesi girer):

$$a = \sqrt{9 \cdot 3} = \sqrt{27}, \qquad b = \sqrt{4 \cdot 7} = \sqrt{28}, \qquad c = \sqrt{16 \cdot 2} = \sqrt{32}$$

$27 < 28 < 32 \Rightarrow a < b < c$.

Ders 3

Paydayı Rasyonel Yapma, Eşlenik, İç İçe Kökler

Paydayı Rasyonel Yapma: Tek Terimli Payda

Kural ($b > 0$)

Pay ve payda, paydayı kökten kurtaran çarpanla genişletilir:

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a \cdot \sqrt{b}}{\sqrt{b} \cdot \sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}, \qquad \frac{1}{\sqrt[3]{2}} = \frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4}} = \frac{\sqrt[3]{4}}{2}$$

Sık yapılan hatalar

- Yalnız paydayı değil, **payı da** aynı sayıyla çarpın (kesrin değeri değişmemeli).
- Küp kökte $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{4}$ yetmez; $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{8} = 2$ gerekir.

Tek Terimli Payda – Örnek 26

Soru

$\frac{6}{\sqrt{2}}$ ve $\frac{10}{\sqrt{5}}$ kesirlerinin paydalarını rasyonel yapınız.

Çözüm

$$\frac{6}{\sqrt{2}} = \frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

$$\frac{10}{\sqrt{5}} = \frac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}$$

Tek Terimli Payda – Örnek 27

Soru

$\dfrac{3}{2\sqrt{6}}$ ve $\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}}$ kesirlerinin paydalarını rasyonel yapınız.

Çözüm

$$\frac{3}{2\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{2 \cdot 6} = \frac{3\sqrt{6}}{12} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2}} = \frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4}} = \frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{\sqrt[3]{4}}{2}$$

Eşlenik ile Çarpma

Kısa kural: iki kare farkı (yalnız eşlenik çarpımı için)

$$(x-y)(x+y) = x^2 - y^2 \qquad \Rightarrow \qquad (\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b}) = a-b$$

Kontrol (dağılma): $(\sqrt{5}-\sqrt{2})(\sqrt{5}+\sqrt{2}) = 5+\sqrt{10}-\sqrt{10}-2 = 3.$

Eşlenik

$\sqrt{a}-\sqrt{b} \;\leftrightarrow\; \sqrt{a}+\sqrt{b}, \qquad 3+\sqrt{7} \;\leftrightarrow\; 3-\sqrt{7}.$

Payda iki terimli ise pay ve payda, paydanın **eşleniği** ile çarpılır.

Sık yapılan hatalar

Yalnız ortadaki işaret değişir: $\sqrt{5}-\sqrt{2}$'nin eşleniği $\sqrt{5}+\sqrt{2}$'dir ($-\sqrt{5}+\sqrt{2}$ değil).

Eşlenik – Örnek 28

Soru

$\dfrac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$ kesrinin paydasını rasyonel yapınız.

Çözüm

Eşlenik: $\sqrt{5}+\sqrt{2}$.

$$\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{5-2} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{3}$$

Eşlenik – Örnek 29

Soru

$\dfrac{2}{3+\sqrt{7}}$ kesrinin paydasını rasyonel yapınız.

Çözüm

Eşlenik: $3-\sqrt{7}$. Payda: $(3+\sqrt{7})(3-\sqrt{7}) = 3^2 - (\sqrt{7})^2 = 9-7 = 2$.

$$\frac{2\,(3-\sqrt{7})}{2} = 3-\sqrt{7}$$

Eşlenik – Örnek 30

Soru

$\dfrac{8}{\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{2}-1}$ işleminin sonucu nedir?

Çözüm

1. kesir: $\dfrac{8\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$.

2. kesir: $\dfrac{\sqrt{2}+1}{(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)} = \dfrac{\sqrt{2}+1}{2-1} = \sqrt{2}+1$.

$$4\sqrt{2} + \sqrt{2} + 1 = 5\sqrt{2} + 1$$

Eşlenik – Örnek 31

Soru

$\dfrac{1}{3-\sqrt{8}}+\dfrac{1}{3+\sqrt{8}}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

Her iki paydanın eşleniklerle çarpımı: $(3-\sqrt{8})(3+\sqrt{8})=9-8=1$.

$$\frac{3+\sqrt{8}}{1}+\frac{3-\sqrt{8}}{1}=6$$

Eşlenik – Örnek 32

Soru

$\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ kesrini sadeleştiriniz.

Çözüm

Pay ve paydayı $\sqrt{3}+1$ ile çarpalım. Payda: $3-1=2$.

Pay (dağılma): $(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}+1)=3+\sqrt{3}+\sqrt{3}+1=4+2\sqrt{3}$

$$\frac{4+2\sqrt{3}}{2}=2+\sqrt{3}$$

İç İçe Kökler: $\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}}$

Kural

Toplamı a, çarpımı b olan $x \geq y \geq 0$ sayıları bulunursa:

$$\sqrt{a + 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} + \sqrt{y}, \qquad \sqrt{a - 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} - \sqrt{y} \qquad (x + y = a,\ x \cdot y = b)$$

Kontrol (dağılma): $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2}) = 3 + \sqrt{6} + \sqrt{6} + 2 = 5 + 2\sqrt{6}$.

Sık yapılan hatalar

- İçteki kökün önünde 2 olmalı: $\sqrt{8 + \sqrt{60}}$ için önce $\sqrt{60} = 2\sqrt{15}$.
- Eksi durumda **büyük** sayının kökü önce yazılır (sonuç ≥ 0 olmalı).

İç İçe Kök – Örnek 33

Soru

$\sqrt{5+2\sqrt{6}}$ ifadesinin eşiti nedir?

Çözüm

Toplamı 5, çarpımı 6 olan sayılar: 3 ve 2.

$$\sqrt{5+2\sqrt{6}} = \sqrt{3}+\sqrt{2}$$

Kontrol: $(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2}) = 3+2\sqrt{6}+2 = 5+2\sqrt{6}$ ✓

İç İçe Kök – Örnek 34

Soru

$\sqrt{7-2\sqrt{12}}$ ve $\sqrt{10+\sqrt{96}}$ ifadelerinin eşitleri nedir?

Çözüm

$\sqrt{7-2\sqrt{12}}$: toplam 7, çarpım $12 \Rightarrow 4$ ve 3: $\sqrt{4}-\sqrt{3}=2-\sqrt{3}$.

$\sqrt{96}=\sqrt{4\cdot 24}=2\sqrt{24}$: toplam 10, çarpım $24 \Rightarrow 6$ ve 4:

$$\sqrt{10+\sqrt{96}}=\sqrt{6}+\sqrt{4}=\sqrt{6}+2$$

Sonsuz İç İçe Kök – Örnek 35 (ileri)

Soru

$x = \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \cdots}}}$ olduğuna göre x kaçtır?

Çözüm

Kökün içinde yine x vardır: $x = \sqrt{6 + x}$, $x > 0$.

Kare alalım: $x^2 = 6 + x \Rightarrow x^2 - x = 6 \Rightarrow x(x - 1) = 6$.

Ardışık iki sayının çarpımı $6 = 3 \cdot 2 \Rightarrow x = 3$. ($0 < x \leq 1$ iken $x(x-1) \leq 0$; $x > 1$ iken artar; başka pozitif çözüm yok.)

Kontrol: $\sqrt{6 + 3} = 3$ ✓

Karma – Örnek 36

Soru

$x = \sqrt{3} + 1$ olduğuna göre $x^2 - 2x$ kaçtır?

Çözüm

$x^2 = (\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}+1) = 3 + \sqrt{3} + \sqrt{3} + 1 = 4 + 2\sqrt{3}$

$2x = 2\sqrt{3} + 2$

$$x^2 - 2x = (4 + 2\sqrt{3}) - (2\sqrt{3} + 2) = 2$$

Bilgisayar Köşesi: Python ile köklü sayılar

```
>>> import math
>>> round(math.sqrt(72), 4)
8.4853
>>> round(6 * math.sqrt(2), 4)
8.4853
>>> math.isqrt(50)   # tam kısım
7
```

```
>>> from sympy import sqrt, radsimp
>>> sqrt(72)
6*sqrt(2)
>>> sqrt(12) + sqrt(27)
5*sqrt(3)
>>> radsimp(2 / (3 + sqrt(7)))
3 - sqrt(7)
```

`math` yaklaşık değer verir; `sympy` kökü sadeleştirir ve paydayı rasyonel yapar.

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. $\dfrac{12}{\sqrt{6}} = ?$
2. $\dfrac{6}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} = ?$ ⋆
3. $\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = ?$ ⋆
4. $\sqrt{9+2\sqrt{14}} = ?$ ⋆
5. $\sqrt{4-2\sqrt{3}} = ?$

⋆ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. $2\sqrt{6}$
2. $2\sqrt{5}-2\sqrt{2}$
3. $2\sqrt{3}$
4. $\sqrt{7}+\sqrt{2}$
5. $\sqrt{3}-1$

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$\dfrac{6}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$ kesrinin paydasını rasyonel yapınız.

Çözüm

Eşlenik: $\sqrt{5}-\sqrt{2}$. Payda: $(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2}) = 5-2 = 3$.

$$\frac{6\,(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{3} = 2(\sqrt{5}-\sqrt{2}) = 2\sqrt{5}-2\sqrt{2}$$

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ işleminin sonucu nedir?

Çözüm

Her iki payda için: $(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2}) = 3-2 = 1$.

$$\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = \sqrt{3}+\sqrt{2}, \qquad \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \sqrt{3}-\sqrt{2}$$

$$(\sqrt{3}+\sqrt{2}) + (\sqrt{3}-\sqrt{2}) = 2\sqrt{3}$$

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$\sqrt{9+2\sqrt{14}}$ ifadesinin eşiti nedir?

Çözüm

Toplamı 9, çarpımı 14 olan sayılar: 7 ve 2 $(7+2=9,\ 7\cdot 2=14)$.

$$\sqrt{9+2\sqrt{14}}=\sqrt{7}+\sqrt{2}$$

Kontrol: $(\sqrt{7}+\sqrt{2})(\sqrt{7}+\sqrt{2})=7+2\sqrt{14}+2=9+2\sqrt{14}$ ✓

Özet

Ders 1

- Çift derece: içi ≥ 0, sonuç ≥ 0
- $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ $(a > 0)$
- $\sqrt{a^2} = |a|$
- $\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$ $(a, b \geq 0)$

Ders 2

- Yalnız benzer kökler toplanır
- $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ $(a, b \geq 0)$
- Farklı derece: EKOK'ta eşitle
- $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$

Ders 3

- $\dfrac{a}{\sqrt{b}} = \dfrac{a\sqrt{b}}{b}$
- Eşlenik çarpımı: $a - b$
- $\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{y}$ $(x + y = a,\ xy = b)$

Gelecek hafta

Çarpanlara ayırma ve özdeşlikler

İyi çalışmalar